VEREINSHEIM

Chaos im Vereinsarchiv

Akte 4 · DS 7 „Die Excel-Liste“ · DS 8 „Ordnung ins Archiv“

DS 7 · Die Excel-Liste

BRIEFING · EDDA LORENZ

Wiebke Lüttjohann, Kassenwartin des TuS Weserstedt, ist verzweifelt: Ihre Beitragsliste ergibt jeden Monat eine andere Summe. Der Verein führt alles in einer einzigen Liste – Mitglieder, Abteilungen, Trainer, Telefonnummern, Beiträge, Hallen. Juri findet das „voll praktisch, alles auf einen Blick". Praktisch, bis sich etwas ändert: Dieselbe Information steht dutzendfach in der Liste, und das nennt man Redundanz. Redundanz führt zu Anomalien – beim Einfügen, beim Ändern und beim Löschen. Im Abitur reicht es nie, eine Anomalie zu benennen; ihr müsst sie an einem konkreten Datensatz erläutern. Gleich pflegen eure Teams parallel dieselbe Papierliste, und wir schauen, wie lange sie sich nicht widerspricht.

Die Liste des TuS (Ausdruck)

Was fällt euch an dieser Liste auf, **bevor** wir irgendetwas ändern?

Zeile	Mitglied	Abteilungen	TrainerTelefon	Beitragsgruppe	Monatsbeitrag
1	Lukas Behrens	Fußball	0000-31415	Jugend	8,50
2	Lukas Behrens	Tennis	0000-31415	Erwachsene	14,00
4	Tjark Hinrichs	Fußball, Handball	0000-31415, 0000-17320	Erwachsene	14,00
5	Wiebke Sandmann	Tennis	0000-31415	Erwachsene	14,00
6	Wiebke Sandmann	Turnen	0000-14142	Erwachsene	12,00
10	Mareike Lüders	Tennis	0000-31415	Erwachsene	12,00
12	Timo Rieken	Judo	0000-16180	Jugend	8,50

Anomalie-Rennen

UNPLUGGED · 20 MIN · MATERIAL: STREIFEN, AUFTRAGSKARTEN

1. Jede Person bekommt 3 Zeilenstreifen: „Du pflegst diese Datensätze.“ Fremde Streifen nicht anfassen.
2. Ich decke alle 45 Sekunden eine Auftragskarte auf – manche sieht nur **eine** Person.
3. Am Ende legt ihr die Liste wieder zusammen und zählt: Widersprüche, verlorene Information, unmögliche Einträge.
4. Gewonnen hat das Team mit den wenigsten Widersprüchen.

Redundanz und die drei Anomaliearten

Fachbegriff	Bedeutung
Redundanz	Dieselbe Information ist mehrfach gespeichert (z. B. eine Telefonnummer in jeder Zeile).
Änderungsanomalie	Eine Information muss an vielen Stellen geändert werden; wird eine vergessen, widerspricht sich die Tabelle.
Löschanomalie	Beim Löschen eines Datensatzes geht ungewollt weitere Information verloren.
Einfügeanomalie	Etwas lässt sich nicht eintragen, weil eine andere Angabe (noch) fehlt.
nicht-atomarer Wert	Mehrere Werte in einer Zelle („Fußball, Tennis“).

Anomalien am Datensatz der Rohliste

Fachbegriff	Bedeutung
Änderung	Jens Meyers Telefon steht in 23 Zeilen. Ändert es sich, müssen alle 23 geändert werden – Zeile 27 zeigt mit 0000-31451 schon einen Widerspruch.
Löschung	Timo Rieken (Zeile 12) ist das einzige Judo-Mitglied. Wird die Zeile gelöscht, sind Judo, Trainer Ole Wittkamp und seine Telefonnummer weg.
Einfügung	Die Abteilung Boule (Trainerin Gesa Thiele, Bouleplatz Weseraue) kann ohne Mitglied nicht eingetragen werden.
Ursache	Redundanz → Änderungsanomalie · mehrere Sachverhalte in einer Tabelle → Einfüge- und Löschanomalie

Beispiel: Wie viele spielen Tischtennis?

```
SELECT COUNT(*) AS Anzahl
FROM MitgliederlisteRoh
WHERE Abteilungen = 'Tischtennis'
```

ERGEBNIS

Anzahl
12

1. **FROM** – alle 62 Zeilen der Rohliste
2. **WHERE** – nur Zellen, die *genau* „Tischtennis“ enthalten: „Turnen, Tischtennis“ (Zeile 31) fällt heraus
3. **SELECT COUNT(*)** – 12 Zeilen
4. Die Abteilung hat aber **14** Mitglieder – nicht-atomare Werte und Tippfehler verfälschen die Auswertung

Beispiel: Was = übersieht

```
SELECT Mitglied, Abteilungen
FROM MitgliederlisteRoh
WHERE Abteilungen LIKE '%Tisch%'
  AND Abteilungen != 'Tischtennis'
```

ERGEBNIS

Mitglied	Abteilungen
Heike Dannemann	Turnen, Tischtennis
Kerrin Bösch	Tischtenis

1. **LIKE '%Tisch%'** findet auch Kommalisten und den Tippfehler „Tischtenis“
2. **!= 'Tischtennis'** blendet die 12 sauberen Zeilen aus
3. Übrig bleiben genau die Zeilen, die = übersehen hat
4. Aber: `LIKE '%tennis%'` fände auch Tennis – zuverlässig wird es erst mit **einer Zeile je Mitglied und Abteilung** (DS 8)

Ab ins Lab: Ermittlung 4.1

SPUR IM LAB

„Die Excel-Liste“

Aufgaben: A4-E1-01 … 08 (★ → ★★ → ★★★)

Werkzeug: Anomalie-Simulator (03–05)

- Direkt nach dem Rennen: Simulator 03–05 – führe die Änderung so aus, wie die Liste es erlaubt.
- 07 und 08: erst schreiben, dann Kernpunkte aufdecken (0 Punkte, zählt als bearbeitet).
- AB 4.1 parallel; schnell fertig? Cold Case „Tippfehler im Archiv“.

Ermittler-Notiz: Anomalien

ERMITTLER-NOTIZ

- Redundanz = dieselbe Information mehrfach gespeichert – sie ist die Ursache der Änderungsanomalie.
- Einfüge- und Löschanomalie entstehen, weil mehrere Sachverhalte in einer Tabelle stehen.
- Nicht-atomare Werte („Fußball, Tennis“): = übersieht sie, `LIKE` findet auch Teilwörter.
- Operator **erläutern** = Anomalieart + konkreter Datensatz + Folge.

Abi-Format

ABI-ECKE · OPERATOR ERLÄUTERN

Gegeben ist ein Ausschnitt der Tabelle MitgliederlisteRoh. **Erläutern** Sie an einem Beispiel aus dem Ausschnitt eine Änderungsanomalie. [3 BE]

Zeile	Mitglied	Abteilungen	Trainer	TrainerTelefon	Halle
14	Jasper Eilers	Handball	Sven Albers	0000-17320	Halle am Mühlenfeld
16	Rieke Gerken	Handball	Sven Albers	0000-17320	Halle Am Mühlenfeld
23	Jule Bruns	Handball	Sven Albers	0000-17320	Halle am Mühlenfeld
30	Piet Ollmann	Handball	Sven Albers	0000-17320	Halle am Mühlenfeld

Fallbesprechung

Wiebke Lüttjohanns Liste hat drei verschiedene Beiträge für Erwachsene: 14,00 €, 12,00 € – und einmal 0,00 €.

„Mitten in der Liste steht , Nora Falter, Tischtennis, Monatsbeitrag 0,00 €‘ – und niemand in der Tischtennis-Abteilung hat sie je gesehen.“

DS 8 · Ordnung ins Archiv

BRIEFING · EDDA LORENZ

Wir wissen jetzt, wie das Phantom es gemacht hat. Als der Beitrag für Erwachsene von 12 auf 14 Euro stieg, musste der neue Betrag in jeder einzelnen Zeile geändert werden, und in einigen Zeilen blieb der alte Wert stehen. Zwischen 12,00 € und 14,00 € fiel ein Eintrag mit 0,00 € schlicht nicht mehr auf: Das Phantom hat eine Änderungsanomalie ausgenutzt. Heute sorgen wir dafür, dass so etwas nicht wieder passiert. Dazu brauchen wir gute Primärschlüssel – eindeutig, nie NULL, minimal, und zwar für alle denkbaren Daten. Dann zerlegen wir die Liste so, dass jede Information nur noch einmal gespeichert ist und trotzdem nichts verloren geht.

Schlüssel-Check

Fachbegriff	Bedeutung
eindeutig	für **alle möglichen** Daten – ein Ausschnitt kann das nur widerlegen, nie beweisen
nie NULL	jeder Datensatz hat einen Schlüsselwert
minimal	kein Attribut lässt sich weglassen – (MitgliedNr, Nachname) ist nicht minimal
künstlicher Schlüssel	eigene Nummer (MitgliedNr), wenn kein natürlicher Schlüssel sicher ist
zusammengesetzt	erst die Kombination ist eindeutig: (↑MitgliedNr, ↑AbteilungNr) – Achtung bei Mehrfachvorkommen (Wiedereintritt)

Schlüssel-Detektiv

UNPLUGGED · 15 MIN · MATERIAL: DATENSTREIFEN, KÄRTCHEN

1. Jedes Team bekommt 8 Datenstreifen und sucht die **kleinste** Attributkombination, die jedes Mitglied eindeutig bestimmt.
2. Legt euer Kärtchen „Unser Schlüssel: …“ auf den Tisch.
3. Ich liefere nach – passt euer Schlüssel noch? Wenn nicht: umdrehen, neu legen.
4. Am Ende: Kann ein Ausschnitt Eindeutigkeit beweisen?

Zusammengelegte Tabelle untersuchen

Prüffrage: Hängt ein Nicht-Schlüssel-Attribut von einem anderen Nicht-Schlüssel-Attribut (oder nur von einem Teil des Schlüssels) ab?

`MitgliedBeitrag(MitgliedNr, Vorname, Nachname, Beitragsgruppe, Monatsbeitrag)`

Monatsbeitrag ← Beitragsgruppe: derselbe Betrag steht mehrfach → **Anomalien möglich**.

`Beitragsgruppe(Gruppe, Monatsbeitrag)`

Jedes Attribut hängt vom ganzen Schlüssel und nur von ihm ab → **keine Anomalie möglich**.

Die Zerlegung der Rohliste

Die Rohliste `MitgliederlisteRoh` wird verlustfrei und redundanzfrei zerlegt in:

`Mitglied(MitgliedNr, Vorname, Nachname, Geburtsjahr, ↑Beitragsgruppe, Eintritt)`

`Beitragsgruppe(Gruppe, Monatsbeitrag)`

`Abteilung(AbteilungNr, Name, ↑TrainerNr, ↑HalleNr)`

`Trainer(TrainerNr, Name, Telefon)`

`Halle(HalleNr, Name, Adresse)`

`Mitgliedschaft(↑MitgliedNr, ↑AbteilungNr, Seit)`

Beispiel: Ist die Zerlegung verlustfrei?

```
SELECT Mitglied.Vorname, Mitglied.Nachname,
       Abteilung.Name AS Abteilung, Halle.Name AS Halle
FROM Mitglied, Mitgliedschaft, Abteilung, Halle
WHERE Mitglied.MitgliedNr = Mitgliedschaft.MitgliedNr
  AND Mitgliedschaft.AbteilungNr = Abteilung.AbteilungNr
  AND Abteilung.HalleNr = Halle.HalleNr
  AND Mitglied.Nachname = 'Thaden'
ORDER BY Abteilung.Name
```

ERGEBNIS

Vorname	Nachname	Abteilung	Halle
Enno	Thaden	Fußball	Sportplatz Weseraue
Enno	Thaden	Handball	Halle am Mühlenfeld
Enno	Thaden	Tischtennis	Halle am Mühlenfeld

1. **FROM/WHERE** – Verbund über die Fremdschlüssel: Mitglied → Mitgliedschaft → Abteilung → Halle
2. **AND Nachname = 'Thaden'** – Enno Thaden steht in der Rohliste in drei Zeilen (54–56)
3. **SELECT** – Vorname, Nachname, Abteilung, Halle
4. Der Verbund ergibt die drei Rohlisten-Zeilen wieder: **verlustfrei**

Beispiel: Wo steht jetzt der Beitrag?

```
SELECT Mitglied.Vorname, Mitglied.Nachname,
       Beitragsgruppe.Monatsbeitrag
FROM Mitglied, Beitragsgruppe
WHERE Mitglied.Beitragsgruppe = Beitragsgruppe.Gruppe
  AND Mitglied.Nachname = 'Falter'
```

ERGEBNIS

Vorname	Nachname	Monatsbeitrag
Nora	Falter	14

1. Der Monatsbeitrag steht nur noch **einmal**: in Beitragsgruppe
2. Mitglied verweist mit ↑Beitragsgruppe auf Gruppe
3. Auch „Nora Falter“ zahlt im neuen Archiv automatisch 14,00 €
4. Eine Erhöhung ändert **eine** Zelle – keine Änderungsanomalie mehr: **redundanzfrei**

Ab ins Lab: Ermittlung 4.2

SPUR IM LAB

„Ordnung ins Archiv“

Aufgaben: A4-E2-01 … 05 (gA/eA) · 06 … 08 (eA) · danach Verhör 4

Werkzeug: Zerlegungs-Puzzle (06), Schema-Werkbank (07)

- Schließe nie aus einem kleinen Ausschnitt, dass ein Attribut eindeutig ist.
- gA: 01–05 und Verhör 4; eA zusätzlich Zerlegen (06–08).
- AB 4.2 parallel; Cold Case: KÜR Normalformen.

Ermittler-Notiz: Ordnung im Archiv

ERMITTLER-NOTIZ

- ▸ Schlüssel-Check: eindeutig für alle möglichen Daten · nie NULL · minimal – sonst künstlicher Schlüssel.
- ▸ Zusammengelegte Tabelle: Hängt ein Attribut nicht vom Schlüssel ab → Anomalien; sonst keine Anomalie möglich.
- ▸ **verlustfrei:** Der Verbund der Teiltabellen ergibt die Rohliste wieder.
- ▸ **redundanzfrei:** Jede Information steht genau einmal – jedes Nicht-Schlüssel-Attribut hängt nur vom Schlüssel seiner Tabelle ab.

KÜR · nicht im Abitur: Normalformen

Funktionale Abhängigkeit A → B: Zu jedem Wert von A gehört genau ein Wert von B, z. B. Beitragsgruppe → Monatsbeitrag. Im Abitur begründest du Redundanzfreiheit ohne diese Begriffe.

- **1. NF:** nur atomare Werte – die Rohliste („Fußball, Tennis“) verletzt sie.
- **2. NF:** kein Nicht-Schlüssel-Attribut hängt nur von einem Schlüsselteil ab.
- **3. NF:** keine transitive Abhängigkeit (MitgliedNr → Beitragsgruppe → Monatsbeitrag).

Abi-Format

ABI-ECKE · OPERATOR UNTERSUCHEN

Gegeben ist die Tabelle Mitgliedschaft(↑MitgliedNr, ↑AbteilungNr, Seit) des neuen Archivs. **Untersuchen** Sie, ob in dieser Tabelle Anomalien auftreten können. [3 BE]

Fallbesprechung

Beweisstück 4 – **Vereinsausweis:** „TuS Weserstedt · Nora Falter · Abteilung Tischtennis · Beitrag: 0,00 €“, dort, wo das Foto sein sollte, ein gezeichneter Nachtfalter.

„Vier Akten, viermal N. F.“ – Edda räumt die halbe Pinnwand frei: „Mit Zetteln kommen wir nicht weiter, wir brauchen eine eigene Datenbank.“